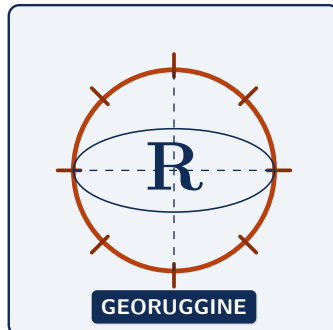




GEORUGGINE

Manuale Utente

Guida Operativa Ufficiale di Sistema, Procedure di Controllo Flotta ed Esperienza
d'Uso di Bordo

Il presente volume costituisce la documentazione tecnica e la guida procedurale ufficiale per l'esercizio della piattaforma distribuita ad alte prestazioni **Georuggine** (monitoraggio e telemetria flotta veicoli), sviluppata in linguaggio Rust per il corso di **Programmazione di Sistema / API Programming**. Ad uso esclusivo degli amministratori di centrale e degli autotrasportatori di bordo.

Autore del Progetto

Nicola Beccaceci

nicola.beccaceci@gmail.com

Indice

1	Introduzione generale e setup di sistema	1
1.1	Panoramica dell'architettura distribuita Georuggine	1
1.2	Procedura guidata di compilazione del sistema	1
2	Parte I: Manuale operativo amministratore di flotta (Server Shell)	3
2.1	Inizializzazione della console di controllo e comandi base	3
2.2	Monitoraggio flotta e ispezione dei veicoli (list)	4
2.3	Analisi geospaziale e statistiche di viaggio (stats)	5
2.4	Centro comunicazioni e dispatching	6
2.5	Diagnostica risorse e carico computazionale (cpu)	7
3	Parte II: Manuale operativo conducente di bordo (Client Terminal)	9
3.1	Avvio dell'On-Board Unit (OBU) e interfaccia di benvenuto	9
3.2	Menu di autenticazione e regole di sicurezza credenziali	9
3.3	Chat interattiva e scambio messaggi con la centrale	10
3.4	Chiusura della sessione e disconnessione	11
4	Scenari operativi passo-passo ("Play Yourself")	12
4.1	Scenario 1: Gestione di una flotta multi-veicolo	12
4.2	Scenario 2: Simulazione di viaggio con sosta programmata	14
4.3	Scenario 3: Gestione di emergenza e comunicazioni di bordo	15
4.4	Scenario 4: Interrogazione statistica a fine turno	16
5	Guida alla risoluzione problemi (Troubleshooting) e codici di errore	18
5.1	Matrice dei 15 scenari operativi di troubleshooting	18
5.2	Catalogo dei messaggi diagnostici del server	18
5.3	Risoluzione anomalie specifiche dei file CSV di rotta	18
5.4	Procedura di emergenza: Ripristino del terminale	23
A	Prontuario rapido dei comandi (Quick Reference Card)	25
A.1	Comandi della console amministratore (Fleet Admin CLI)	25
A.2	Interazioni del terminale di bordo (Client OBU)	25

Introduzione generale e setup di sistema

1.1 Panoramica dell'architettura distribuita Georuggine

Georuggine implementa un'architettura client-server distribuita concepita per la telemetria continua, il monitoraggio della flotta e la messaggistica istantanea di veicoli pesanti. L'applicazione è progettata per operare con massima reattività e stabilità anche in presenza di molteplici veicoli collegati simultaneamente.

Il sistema si articola modularmente in due componenti cardine:

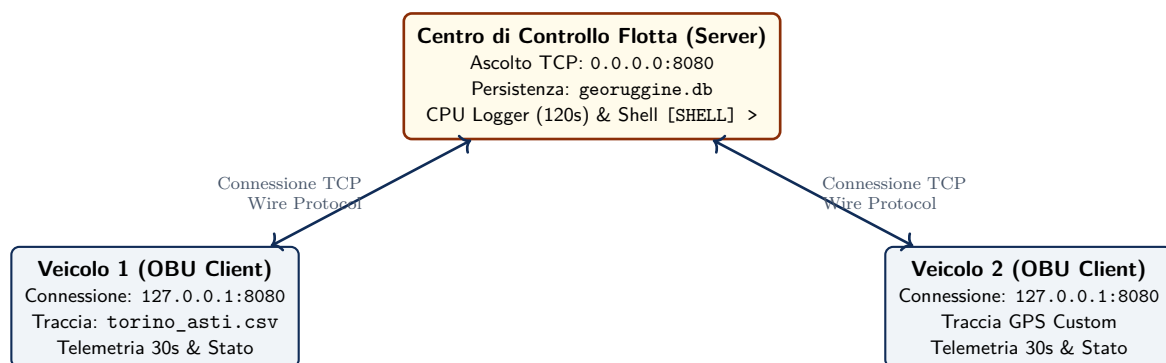


Figura 1.1: Architettura operativa del sistema Georuggine (Server centrale e Client di bordo).

Il sistema si compone di due applicazioni principali con cui gli utenti interagiscono direttamente:

1. **Centro Controllo Flotta (server):** L'applicazione centrale eseguita dalla sede operativa. Fornisce all'amministratore una console a riga di comando interattiva ([SHELL] >) per monitorare in tempo reale i veicoli connessi, visualizzare le statistiche di viaggio, inviare messaggi circolari o diretti e consultare la diagnostica delle risorse hardware.
2. **Terminale di Bordo Veicolo (client):** L'applicazione impiegata dal personale di guida. Fornisce un'interfaccia a riga di comando per l'autenticazione (login o registrazione), trasmette periodicamente le coordinate GPS rilevate (da file di rotta o simulatore), visualizza lo stato di marcia del mezzo ([VEHICLE STATE]) e consente di chattare in tempo reale con la centrale senza interferire con la digitazione.

1.2 Procedura guidata di compilazione del sistema

Per compilare il sistema dai sorgenti ufficiali è richiesta l'installazione della toolchain standard Rust (edizione 2024, versione $\geq 1.85.0$).

1.2.1 Verifica dell'ambiente Rust

Eseguire dal terminale di sviluppo:

Verifica Toolchain Rust

```
$ rustc --version
rustc 1.85.0 (or newer)
$ cargo --version
cargo 1.85.0 (or newer)
```

1.2.2 Compilazione con profilo Release

Posizionarsi nella radice del repository PROJECT/ ed invocare il gestore di build `cargo`:

Compilazione Ottimizzata di Produzione

```
$ cargo build --release
Compiling georuggine v0.1.0
Finished release [optimized] target(s) in 8.42s
```

L'ottimizzazione di livello 3 (`opt-level = 3`) e la Link-Time Optimization generano i due binari eseguibili nella cartella `target/release/`:

- `target/release/server` — Nodo Centrale di Flotta.
- `target/release/client` — Terminale On-Board Unit (OBU).

1.2.3 Verifica della dimensione dei binari

I binari eseguibili generati presentano un footprint estremamente compatto e leggero:

Ispezione Dimensione Eseguibili

```
$ ls -lh target/release/server target/release/client
-rwxr-xr-x 1 operatore staff 1.35M Sep 8 14:00 target/release/server
-rwxr-xr-x 1 operatore staff 1.32M Sep 8 14:00 target/release/client
```

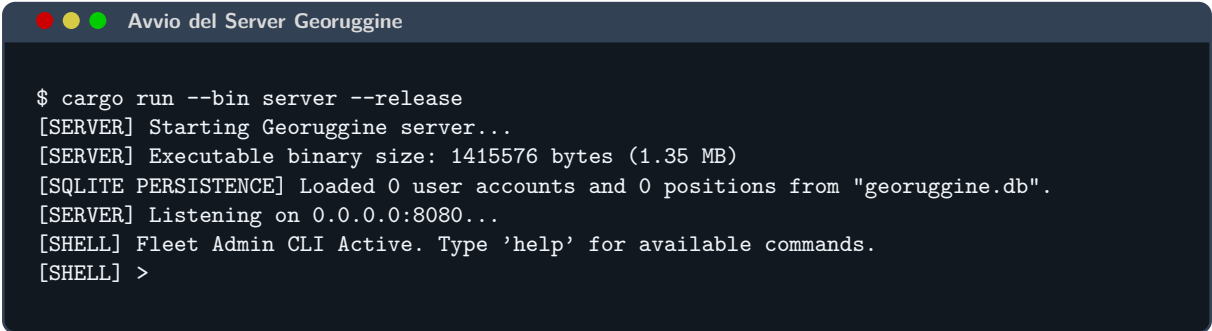
Parte I: Manuale operativo amministratore di flotta (Server Shell)

2.1 Inizializzazione della console di controllo e comandi base

Il centro di controllo della flotta Georuggine è integrato nel binario server. La shell interattiva a riga di comando offre una gestione centralizzata e fluida, consentendo all'amministratore di monitorare la flotta e inviare comandi mentre il server gestisce le comunicazioni dei veicoli in background.

2.1.1 Avvio del centro di controllo

Per avviare la console amministrativa del server di flotta:



```
$ cargo run --bin server --release
[SERVER] Starting Georuggine server...
[SERVER] Executable binary size: 1415576 bytes (1.35 MB)
[SQLITE PERSISTENCE] Loaded 0 user accounts and 0 positions from "georuggine.db".
[SERVER] Listening on 0.0.0.0:8080...
[SHELL] Fleet Admin CLI Active. Type 'help' for available commands.
[SHELL] >
```

Di default, il server si pone in ascolto sull'indirizzo 0.0.0.0:8080. Per eseguire il bind su un indirizzo IP o una porta differente, è possibile specificare l'opzione da riga di comando `--addr <HOST:PORT>`:



```
$ cargo run --bin server --release -- --addr 0.0.0.0:9000
```

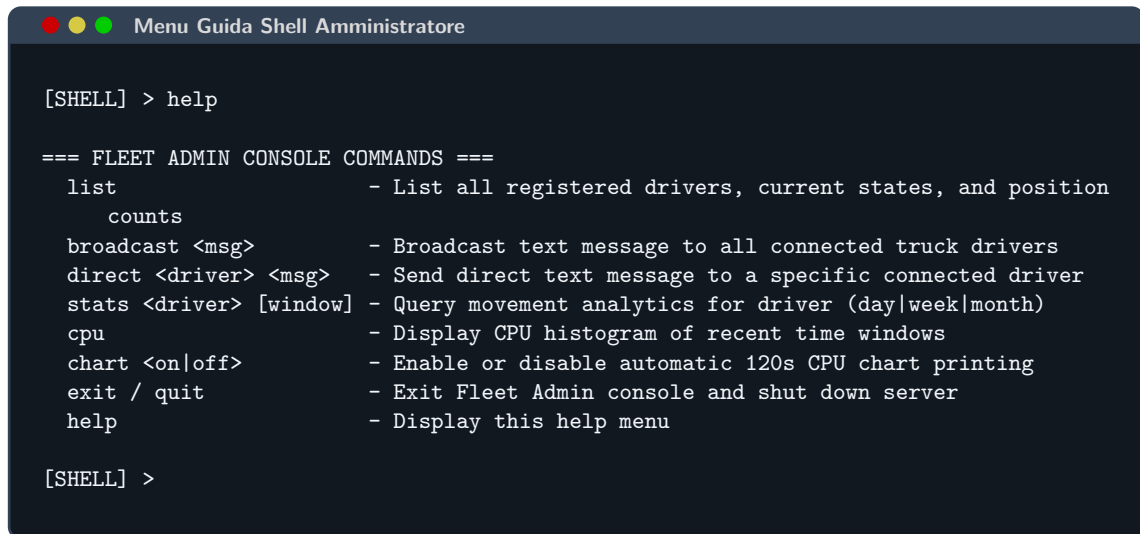
Il prompt interattivo ufficiale dell'amministratore è rigorosamente:

[SHELL] >

2.1.2 Comandi fondamentali della shell

La shell riconosce una serie di comandi operativi primari gestiti dal parser `AdminCli`:

- **Guida in linea (help):** Richiama la sintassi e l'elenco riepilogativo di tutti i comandi disponibili.



```

Menu Guida Shell Amministratore

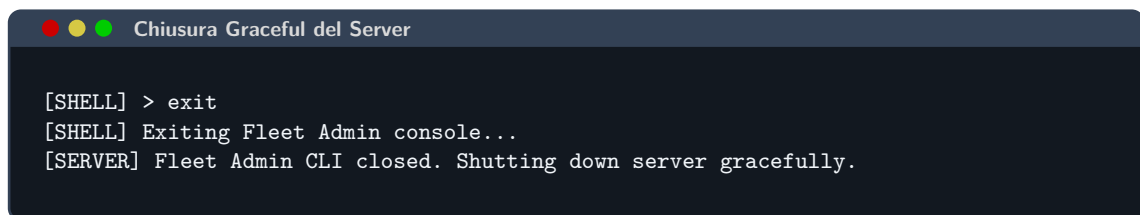
[HELL] > help

=== FLEET ADMIN CONSOLE COMMANDS ===
list                - List all registered drivers, current states, and position
counts
broadcast <msg>      - Broadcast text message to all connected truck drivers
direct <driver> <msg> - Send direct text message to a specific connected driver
stats <driver> [window] - Query movement analytics for driver (day|week|month)
cpu                 - Display CPU histogram of recent time windows
chart <on/off>       - Enable or disable automatic 120s CPU chart printing
exit / quit         - Exit Fleet Admin console and shut down server
help                - Display this help menu

[HELL] >

```

- **Arresto controllato (exit o quit):** Attiva la procedura di *Graceful Shutdown*. Il server cessa di accettare nuove connessioni, scarica i buffer pendenti su SQLite, notifica la disconnessione alle sessioni attive e rilascia le risorse:



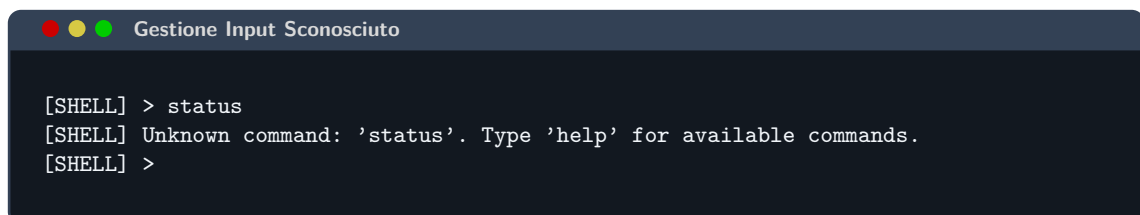
```

Chiusura Graceful del Server

[HELL] > exit
[HELL] Exiting Fleet Admin console...
[SERVER] Fleet Admin CLI closed. Shutting down server gracefully.

```

- **Navigazione della cronologia (Frecce Su / Giù):** Tramite Crossterm, l'amministratore può scorrere i comandi precedentemente digitati premendo i tasti cursore UP e DOWN.
- **Gestione comandi non riconosciuti:**



```

Gestione Input Sconosciuto

[HELL] > status
[HELL] Unknown command: 'status'. Type 'help' for available commands.
[HELL] >

```

2.2 Monitoraggio flotta e ispezione dei veicoli (list)

Il comando `list` rappresenta lo strumento operativo di riferimento per l'ispezione immediata dello stato della flotta collegata al centro di controllo.

2.2.1 Sintassi e visualizzazione tabellare

```

Esecuzione del Comando list

[HELL] > list

===== REGISTERED FLEET DRIVERS (2) =====
Driver: driver1      | State: Moving(1741445430)   | Positions: 15
Driver: driver2      | State: Stopped(1741445415)  | Positions: 8
=====

[HELL] >

```

2.2.2 Interpretazione dei campi e stati FSM

1. **Intestazione:** Riporta tra parentesi il numero totale di veicoli censiti nel registro centrale (UserRegistry).
2. **Colonna Driver (15 caratteri):** Username identificativo del conducente.
3. **Colonna State (20 caratteri):** Stato corrente della Macchina a Stati Finiti con timestamp Unix di transizione:
 - Moving(<ts>): Veicolo connesso e in moto (coordinate variate nell'ultima trasmissione).
 - Stopped(<ts>): Veicolo fermo da almeno 180 secondi, oppure in sosta iniziale.
 - Disconnected: Conducente offline (sessione TCP chiusa o fine turno).
4. **Colonna Positions:** Numero progressivo di campioni geospaziali persistiti su SQLite per l'utente.

💡 Condizione di Flotta Priva di Veicoli

Se nessun autotrasportatore si è ancora autenticato nel sistema, il comando notifica in modo chiaro:
No drivers currently registered.

2.3 Analisi geospaziale e statistiche di viaggio (stats)

Il comando `stats` interroga il modulo analitico di Georuggine per estrarre la distanza geodetica, la velocità media e i tempi di sosta di uno specifico autista.

2.3.1 Sintassi del comando

`stats <driver> [day|week|month]`

- `<driver>`: Username dell'autista (obbligatorio).
- `[window]`: Finestra temporale di aggregazione UTC (opzionale, default: `day`):
 - `day`: A partire dalle 00:00:00 UTC del giorno corrente.
 - `week`: A partire dalle 00:00:00 UTC del lunedì corrente.
 - `month`: A partire dalle 00:00:00 UTC del primo giorno del mese in corso.

2.3.2 Interpretazione delle metriche operative

L'elaborazione delle statistiche fornisce all'amministratore quattro indicatori sintetici:

- **Total Distance:** Distanza totale percorsa dal veicolo nel periodo selezionato (espressa in chilometri).
- **Average Speed:** Velocità media di marcia del mezzo (in km/h), calcolata esclusivamente durante i tratti di effettivo movimento (escludendo le soste).
- **Movement Duration:** Tempo complessivo trascorso dal veicolo in movimento (**Moving**), espresso in secondi e minuti.
- **Pause Duration (Stopped):** Tempo complessivo trascorso dal veicolo in sosta (**Stopped**), espresso in secondi e minuti.

2.3.3 Esempio di output a console

```
Output Analisi Statistica stats

[HELL] > stats driver1 day

===== MOVEMENT STATS FOR 'driver1' [CurrentDay] =====
Total Distance:      48.75 km
Average Speed:       62.40 km/h
Movement Duration:   2812 secs (46 mins)
Pause Duration (Stopped): 540 secs (9 mins)
=====

[HELL] >
```

✖ Gestione Errori su Utente Assente

Se si interroga un conducente inesistente:

```
[HELL] > stats autista_ignoto
[ADMIN STATS ERROR] User profile not found
```

2.4 Centro comunicazioni e dispatching

La centrale operativa gestisce canali di comunicazione diretti e istantanei verso gli automezzi in marcia.

2.4.1 Messaggi circolari (broadcast)

Invia una notifica a tutti i conducenti attivi connessi:

```
Invio Messaggio Broadcast (Dispatching)

[HELL] > broadcast Rallentare per visibilita ridotta causa nebbia al km 45.
[ADMIN BROADCAST] Message sent to 3 active drivers.
[HELL] >
```

2.4.2 Messaggi mirati (direct)

Recapita una comunicazione esclusiva alla casella privata del singolo autista:

● ● ● Invio Messaggio Diretto (Dispatching)

```
[SHELL] > direct driver1 Procedere al deposito merci di Asti Ovest per scarico.
[ADMIN DIRECT] Message sent to driver 'driver1'.
[SHELL] >
```

✖ Gestione Destinatario Offline o Mailbox Satura

Se il conducente non è connesso, la shell informa: [ADMIN DIRECT ERROR] Driver 'driver2' is not currently connected.

Se la coda di ricezione (32 messaggi) è satura per mancato consumo del client: [ADMIN DIRECT ERROR] Driver 'driver1' message queue is saturated (full).

2.4.3 Ricezione notifiche in tempo reale

All'arrivo di una risposta da parte del conducente:

● ● ● Notifica Asincrona Ricevuta da Conducente

```
[DRIVER MESSAGE] From 'driver1': Ricevuto Centro, sto entrando al deposito.  
[SHELL] >
```

Il motore terminale di Georuggine ripulisce temporaneamente la linea, emette il testo e ridisegna il prompt senza corrompere l'input in digitazione.

2.5 Diagnostica risorse e carico computazionale (cpu)

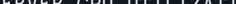
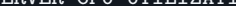
Per monitorare lo stato di salute dell'host, il server include un sottosistema integrato di monitoraggio delle prestazioni di sistema.

2.5.1 Istogramma ASCII del carico CPU

Il comando `cpu` stampa una rappresentazione grafica ad alta leggibilità:

● ● ● Istogramma ASCII Utilizzo CPU Server

```
[SHELL] > cpu
```

```
===== SERVER CPU UTILIZATION HISTOGRAM =====
Window #1 [TS: 1741445000]  8.4%
Window #2 [TS: 1741445120]  88.5% [HIGH LOAD]
Window #3 [TS: 1741445240]  18.2%

-----
Average CPU: 38.37% | Peak CPU: 88.50% | Samples: 3 windows (6 mins)
-----
```

```
[SHELL] >
```

- **Risoluzione Grafica:** Barra a **20 caratteri** (ogni carattere rappresenta il 5% di CPU).

- **Glifi grafici:** ■ (carico occupato), ▬ (capacità libera).
- **Campionamento:** 1 campione ogni **120 secondi** (2 minuti).
- **Capacità Buffer:** Memorizzazione rolling di **10 finestre** (20 minuti di storico).

2.5.2 Allerta di sovraccarico [HIGH LOAD]

Quando il consumo CPU in una finestra risulta $\geq 80.0\%$, scatta la marcatura di allerta [HIGH LOAD].

⚠ Interpretazione Allerta [HIGH LOAD]

La segnalazione [HIGH LOAD] indica che l'istanza server è sottoposta ad un elevato carico computazionale. L'amministratore è invitato a posticipare query storiche estese (**stats**) per salvaguardare la reattività dell'ingestione telemetrica.

2.5.3 Stampa automatica periodica (chart on / chart off)

L'amministratore può abilitare la stampa a video dell'istogramma ad ogni ciclo di 120 secondi:

```
● ● ● Attivazione Grafico Periodico

[HELL] > chart on
[HELL] Automatic CPU chart printing every 120s: ENABLED.
[HELL] > chart off
[HELL] Automatic CPU chart printing every 120s: DISABLED (silent logging).
```

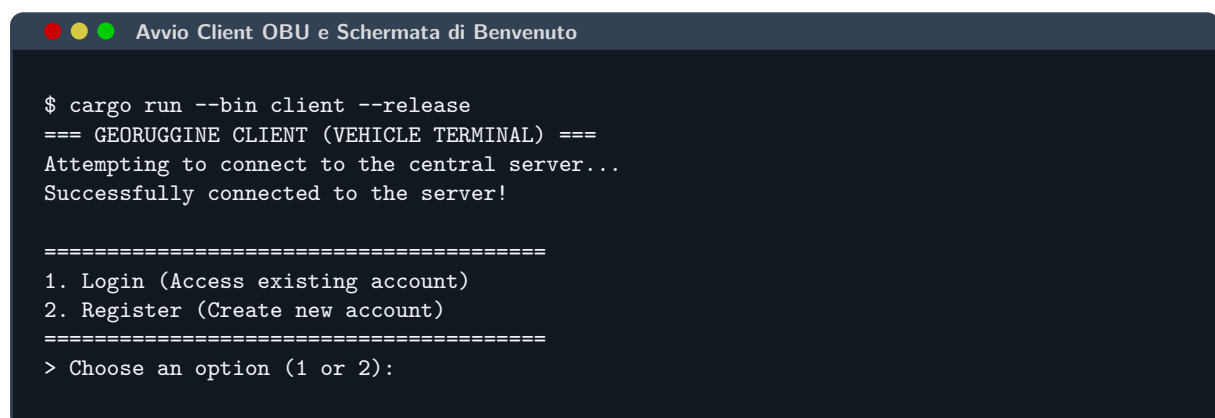
Parte II: Manuale operativo conducente di bordo (Client Terminal)

3.1 Avvio dell'On-Board Unit (OBU) e interfaccia di benvenuto

L'On-Board Unit (OBU) costituisce il software di bordo installato a bordo del mezzo per interfacciare l'autista con la piattaforma telemetrica e la centrale di controllo flotta.

3.1.1 Lancio del terminale di bordo

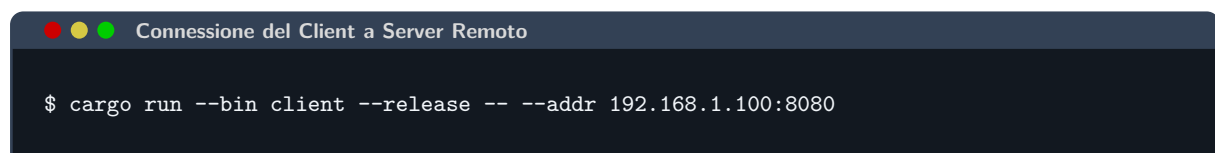
L'operatore avvia l'interfaccia eseguendo il binario client ottimizzato:



```
$ cargo run --bin client --release
=== GEORUGGINE CLIENT (VEHICLE TERMINAL) ===
Attempting to connect to the central server...
Successfully connected to the server!

=====
1. Login (Access existing account)
2. Register (Create new account)
=====
> Choose an option (1 or 2):
```

All'avvio, il client apre una socket TCP verso 127.0.0.1:8080. Per connettersi ad un host o ad una porta differente, è possibile passare l'opzione da riga di comando `--addr <HOST:PORT>`:



```
$ cargo run --bin client --release -- --addr 192.168.1.100:8080
```

Se il server è irraggiungibile o offline, l'applicazione intercetta l'anomalia di rete a livello di sistema operativo ed esce in sicurezza segnalando `Connection refused`.

3.2 Menu di autenticazione e regole di sicurezza credenziali

Il terminale di bordo richiede l'identificazione formale dell'autista prima di avviare la trasmissione telemetrica dei waypoint geografici:

- **Opzione 1 (Login):** Per autisti che dispongono già di un profilo creato sul server.
- **Opzione 2 (Register):** Per la creazione di una nuova utenza sul database relazionale.

3.2.1 Regole stringenti di convalida (`validate_credentials`)

Georuggine applica un rigoroso filtro di validazione preventiva sia a bordo veicolo che sul server centrale:

1. Vincoli per lo Username:

- **Lunghezza:** Compresa tassativamente fra **4 e 20 caratteri** (`len >= 4 && len <= 20`).
- **Composizione:** Esclusivamente caratteri alfanumerici ASCII (`is_alphanumeric()`). L'uso di spazi, trattini o punteggiatura è vietato con errore: `Validation error: Username must be alphanumeric.`

2. Vincoli per la Password:

- **Lunghezza minima:** Almeno **8 caratteri** (`len >= 8`).
- **Complessità crittografica:** Presenza contestuale obbligatoria di almeno una lettera minuscola (`a-z`), una lettera maiuscola (`A-Z`) ed una cifra numerica (`0-9`). In caso contrario viene respinta con errore: `Validation error: Password must contain at least one lowercase letter, one uppercase letter, and one number.`

3.2.2 Auto-login trasparente post-registrazione

Al completamento con successo della registrazione (`Register`), il client effettua l'accesso immediato alla sessione di guida senza richiedere un secondo passaggio di credenziali:

```

Registrazione Account con Auto-Login Trasparente

> Choose an option (1 or 2): 2
> Username: driver1
> Password: Password1

[SUCCESS] Authentication successful!

Welcome to the system, driver1!

[SYSTEM] You can write messages to the Admin. Press ENTER to send.
> [VEHICLE STATE]: MOVING
>

```

✖ Protezione da Login Duplicati Concorrenti

Se si tenta un secondo login concorrente con credenziali già attive su un'altra connessione TCP, il server blocca la seconda sessione restituendo: `[DENIED] Authentication error: User is already logged in from another session`

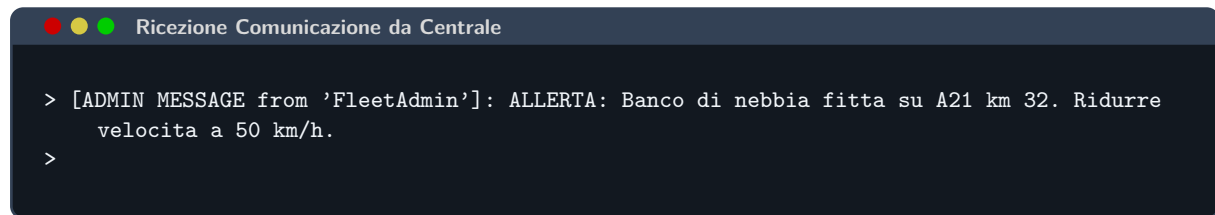
3.3 Chat interattiva e scambio messaggi con la centrale

Durante la guida o durante le soste, l'autista può comunicare con la centrale di controllo digitando messaggi al prompt interattivo:

> (oppure `[OBU] >`)

3.3.1 Ricezione messaggi amministratore

Quando la centrale inoltra un avviso broadcast o una comunicazione diretta, il cruscotto dell'autista visualizza:

A screenshot of a terminal window titled "Ricezione Comunicazione da Centrale". The window has a dark background with light-colored text. The text inside the terminal shows a command prompt ">" followed by a message: "[ADMIN MESSAGE from 'FleetAdmin']: ALLERTA: Banco di nebbia fitta su A21 km 32. Ridurre velocita a 50 km/h." and another command prompt ">".

```
Ricezione Comunicazione da Centrale

> [ADMIN MESSAGE from 'FleetAdmin']: ALLERTA: Banco di nebbia fitta su A21 km 32. Ridurre
  velocita a 50 km/h.
>
```

3.3.2 Navigazione cronologia messaggi (Frecce Su/Giù)

L'autista può scorrere comodamente i messaggi precedentemente inviati utilizzando i tasti freccia cursore UP e DOWN.

3.4 Chiusura della sessione e disconnessione

Al termine del turno di guida o della sessione operativa:

- L'autista preme la combinazione di tasti CTRL+C.
- Il client intercetta la richiesta ed emette il messaggio di chiusura:

[CLIENT] Exiting Vehicle Terminal...

- Il client rilascia il controllo del terminale ripristinando la normale shell host.
- La sessione viene terminata in modo sicuro, segnalando la disconnessione alla centrale di controllo.

Scenari operativi passo-passo (“Play Yourself”)

Il presente capitolo costituisce una guida procedurale di collaudo pratico (“*Play Yourself*”) ideata per consentire ad operatori di flotta, studenti ed esaminatori di riprodurre fedelmente in laboratorio le quattro casistiche d’uso operative primarie della piattaforma Georuggine. I mockup di console riportati sono trascritti con precisione carattere-per-carattere.

4.1 Scenario 1: Gestione di una flotta multi-veicolo

4.1.1 Obiettivo operativo

Verificare l’avvio della stazione di controllo centrale, la connessione ed autenticazione concorrente di due conducenti distinti (**driver1** e **driver2**), la coesistenza non bloccante delle sessioni TCP asincrone e la sorveglianza in tempo reale della flotta mediante il comando **list**.

4.1.2 Topologia delle sessioni operative

Disporre sullo schermo tre finestre di terminale affiancate:

- **Terminale 1:** Stazione Centrale di Controllo (Server Shell).
- **Terminale 2:** On-Board Unit del Veicolo 1 (**driver1**).
- **Terminale 3:** On-Board Unit del Veicolo 2 (**driver2**).

4.1.3 Trascrizione Terminale 1 — Centro Controllo Flotta (Server Shell)

```
Terminal 1: Avvio Server e Monitoraggio Iniziale

$ cargo run --bin server
[SERVER] Starting Georuggine server...
[SERVER] Executable binary size: 1415576 bytes (1.35 MB)
[SQLITE PERSISTENCE] Loaded 0 user accounts and 0 positions from "georuggine.db".
[SERVER] Listening on 0.0.0.0:8080...
[SHELL] Fleet Admin CLI Active. Type 'help' for available commands.
[SHELL] > list

===== REGISTERED FLEET DRIVERS (0) =====
      No drivers currently registered.
=====

[SHELL] >
```

A questo punto vengono eseguiti i login sui Terminali 2 e 3. Dopo l’ingestione dei primi campioni telemetrici ($t = 30s$), l’amministratore interroga nuovamente la flotta:

```
Terminal 1: Ispezione Flotta con Conducenti Connessi

[HELL] > list

===== REGISTERED FLEET DRIVERS (2) =====
Driver: driver1      | State: Moving(1741445430) | Positions: 2
Driver: driver2      | State: Stopped(1741445415) | Positions: 1
=====

[HELL] >
```

4.1.4 Trascrizione Terminale 2 — On-Board Unit Veicolo 1 (driver1)

```
Terminal 2: Autenticazione e Telemetria Conducente 1

$ cargo run --bin client
=== GEORUGGINE CLIENT (VEHICLE TERMINAL) ===
Attempting to connect to the central server...
Successfully connected to the server!

=====
1. Login (Access existing account)
2. Register (Create new account)
=====
> Choose an option (1 or 2): 2
> Username: driver1
> Password: Password1

[SUCCESS] Authentication successful!

Welcome to the system, driver1!

[SYSTEM] You can write messages to the Admin. Press ENTER to send.
> [VEHICLE STATE]: STOPPED
> [VEHICLE STATE]: MOVING
>
```

4.1.5 Trascrizione Terminale 3 — On-Board Unit Veicolo 2 (driver2)

```
Terminal 3: Autenticazione e Telemetria Conducente 2

$ cargo run --bin client
=== GEORUGGINE CLIENT (VEHICLE TERMINAL) ===
Attempting to connect to the central server...
Successfully connected to the server!

=====
1. Login (Access existing account)
2. Register (Create new account)
=====
> Choose an option (1 or 2): 2
> Username: driver2
> Password: SecurePass2
```

```
[SUCCESS] Authentication successful!

Welcome to the system, driver2!

[SYSTEM] You can write messages to the Admin. Press ENTER to send.
> [VEHICLE STATE]: STOPPED
>
```

4.1.6 Analisi dei riscontri operativi

Entrambi i conducenti risultano ora registrati ed operativi sul sistema. All’avvio ($t = 0$), ciascun veicolo acquisisce il primo campione telemetrico inizializzando il proprio stato locale e registrandosi sulla centrale in stato di stasi (STOPPED / Stopped(0)). Al ciclo successivo ($t = 30$ s), **driver1** trasmette una posizione variata avanzando sul percorso: il client notifica la transizione a MOVING e la centrale ne aggiorna immediatamente lo stato in marcia (Moving(1741445430)), mentre **driver2** ha appena trasmesso il suo primo campione e permane in stato di sosta (Stopped(1741445415)).

4.2 Scenario 2: Simulazione di viaggio con sosta programmata

4.2.1 Obiettivo operativo

Seguire l’evoluzione temporale del viaggio lungo la traccia urbana simulata da `torino_asti.csv`, riscontrando visivamente il passaggio automatico a STOPPED dopo 3 minuti (180 secondi) di permanenza sulla medesima coordinata (campioni 4–11) e la successiva ripartenza a MOVING.

4.2.2 Dinamica campioni traccia `torino_asti.csv`

La traccia inclusa nel repository (`torino_asti.csv`) contiene 15 campioni geospaziali urbani nell’area di Torino centro (lungo l’asse di Corso Vittorio Emanuele II, latitudine fissa 45.0630 e longitudine variabile da 7.6600 a 7.6950). Tra i campioni 4 e 11, la coordinata (45.0630, 7.6750) rimane fissa per esattamente 8 campioni consecutivi:

$$8 \text{ campioni} \times 30 \text{ s} = 240 \text{ secondi} \quad (> 180 \text{ s}) \quad (4.1)$$

4.2.3 Trascrizione Terminale Conducente (driver1)

```
Terminal Conducente: Transizioni FSM durante la Marcia Iniziale

Welcome to the system, driver1!

[SYSTEM] You can write messages to the Admin. Press ENTER to send.
> [VEHICLE STATE]: STOPPED
> [VEHICLE STATE]: MOVING
>
```

Il mezzo percorre la tratta iniziale (campioni 1, 2, 3). A $t = 90$ s giunge al campione 4 (45.0630, 7.6750) dove inizia la fermata programmata. Trascorsi i campioni 5, 6, 7, 8 e 9 (rispettivamente a 30s, 60s, 90s, 120s e 150s di fermata), il veicolo si mantiene formalmente in MOVING poiché la soglia di stasi non è ancora spirata. Al raggiungimento di $t = 270$ s (campione 10, esattamente 180 secondi continui di stazionamento sulla medesima coordinata), la FSM commuta:

 Terminale Conducente: Commutazione Automatica a STOPPED

```
[VEHICLE STATE]: STOPPED
>
```

Il veicolo rimane fermo per un ulteriore ciclo (campione 11, $t = 300$ s). Al ciclo successivo $t = 330$ s (campione 12, nuove coordinate 45.0630, 7.6800), il client rileva l'avanzamento geografico e segnala istantaneamente la ripresa del moto:

 Terminale Conducente: Ripresa della Marcia e Ritorno a MOVING

```
[VEHICLE STATE]: MOVING
>
```

4.2.4 Trascrizione Server Amministratore (Comando `list`)

Durante la sosta (dopo 180s di coordinate immutate, al campione 10):

 Server Shell: Ispezione Veicolo Fermo in Sosta

```
[SHELL] > list

===== REGISTERED FLEET DRIVERS (1) =====
Driver: driver1      | State: Stopped(1741445670) | Positions: 10
=====

[SHELL] >
```

Dopo la ripartenza a $t = 330$ s (campione 12):

 Server Shell: Ispezione Veicolo Ripartito in Marcia

```
[SHELL] > list

===== REGISTERED FLEET DRIVERS (1) =====
Driver: driver1      | State: Moving(1741445730)   | Positions: 12
=====

[SHELL] >
```

4.3 Scenario 3: Gestione di emergenza e comunicazioni di bordo

4.3.1 Obiettivo operativo

Testare il recapito istantaneo di avvisi di sicurezza viabilistica e verificare la completa protezione del prompt di digitazione dell'autista grazie alle sequenze ANSI del modulo `terminal.rs`.

4.3.2 Trascrizione Terminale 1 — Centro Controllo Flotta (Server Shell)

```
Terminale Server: Invio Allerta e Ricezione Riscontro

[HELL] > broadcast ALLERTA: Banco di nebbia fitta su A21 km 32. Ridurre velocita a 50 km/
h.
[ADMIN BROADCAST] Message sent to 2 active drivers.
[HELL] >
[DRIVER MESSAGE] From 'driver1': Ricevuto Centro, riduco velocita e accendo fendinebbia.
[HELL] > direct driver1 Ricevuto, procedi con cautela.
[ADMIN DIRECT] Message sent to driver 'driver1'.
[HELL] >
```

4.3.3 Trascrizione Terminale 2 — On-Board Unit Veicolo 1 (driver1)

```
Terminale Conducente: Ricezione e Invio Riscontro

[SYSTEM] You can write messages to the Admin. Press ENTER to send.
> [ADMIN MESSAGE from 'FleetAdmin']: ALLERTA: Banco di nebbia fitta su A21 km 32. Ridurre
velocita a 50 km/h.
> Ricevuto Centro, riduco velocita e accendo fendinebbia.
> [ADMIN MESSAGE from 'FleetAdmin']: Ricevuto, procedi con cautela.
>
```

4.3.4 Dimostrazione dell'immunità da interleaving

Qualora l'autista stesse digitando una risposta (ad esempio la parola **Rallent**) nel momento esatto in cui sopraggiunge un messaggio dalla centrale:

- Il messaggio in arrivo viene stampato su una riga dedicata e pulita.
- Il prompt di digitazione con il testo parziale (> **Rallent**) viene immediatamente ripristinato al di sotto, con il cursore posizionato esattamente dopo l'ultimo carattere digitato.
- Nessun carattere viene perso, sovrascritto o interrotto, garantendo la massima fluidità di digitazione per l'operatore.

4.4 Scenario 4: Interrogazione statistica a fine turno

4.4.1 Obiettivo operativo

Al termine del turno lavorativo, il responsabile di flotta interroga il server per estrarre la rendicontazione chilometrica, le velocità medie effettive e i tempi di guida/sosta relativi a **driver1**, confrontando la finestra giornaliera (**day**) e settimanale (**week**).

4.4.2 Trascrizione Terminale Server Shell (Comandi stats)

```
Server Shell: Report Statistiche Giornaliere e Settimanali

[HELL] > stats driver1 day

===== MOVEMENT STATS FOR 'driver1' [CurrentDay] =====
Total Distance:      47.32 km
Average Speed:       56.78 km/h
```

```
Movement Duration:      3000 secs (50 mins)
Pause Duration (Stopped): 900 secs (15 mins)
=====

[HELL] > stats driver1 week

===== MOVEMENT STATS FOR 'driver1' [CurrentWeek] =====
Total Distance:         312.45 km
Average Speed:          62.40 km/h
Movement Duration:      18025 secs (300 mins)
Pause Duration (Stopped): 5400 secs (90 mins)
=====

[HELL] >
```

Guida alla risoluzione problemi (Troubleshooting) e codici di errore

5.1 Matrice dei 15 scenari operativi di troubleshooting

La tabella seguente cataloga organicamente i 15 scenari operativi primari di troubleshooting e anomalia riscontrabili dall'utente (E01–E15), spaziando dagli errori di rete e disconnessione client, ai fallimenti di validazione sintattica preventiva, fino ai conflitti di sessione e alle risposte diagnostiche del server (`src/server/error.rs`, `src/server/handler.rs`, `src/client/`). Tali casistiche operative d'uso si distinguono dal censimento tassonomico delle 18 varianti dell'enum `ServerError` analizzate esaustivamente nella Sezione 5.2.

5.2 Catalogo dei messaggi diagnostici del server

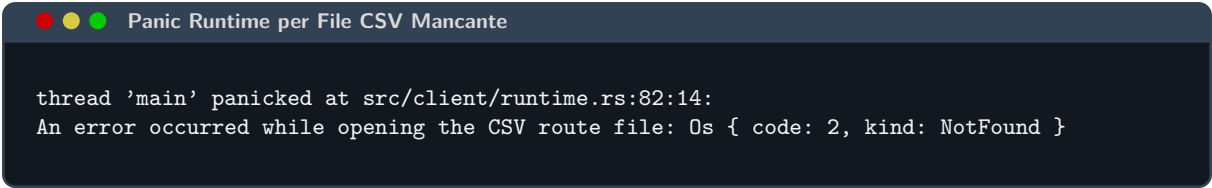
Durante le fasi di registrazione, autenticazione, invio telemetrico o scambio di messaggi, il server centrale può restituire messaggi diagnostici per guidare l'operatore o l'autista alla risoluzione immediata delle anomalie riscontrate.

Le tabelle 5.3 e 5.4 catalogano organicamente tutti i messaggi diagnostici previsti dal sistema, indicando la stringa testuale esatta restituita a console, la causa operativa scatenante e l'azione correttiva raccomandata per l'utente.

5.3 Risoluzione anomalie specifiche dei file CSV di rotta

5.3.1 File di rotta non trovato al boot

Se il client viene avviato in una directory priva del file `torino_asti.csv`, il processo termina con panic runtime generato dall'apertura del file:



```
Panic Runtime per File CSV Mancante
```

```
thread 'main' panicked at src/client/runtime.rs:82:14:  
An error occurred while opening the CSV route file: Os { code: 2, kind: NotFound }
```

Soluzione: Posizionarsi nella radice del progetto contenente il file prima del lancio (`cd PROJECT && cargo run -bin client`), o copiare il CSV nella directory corrente.

ID	Condizione di Errore	Modulo / Contesto	Output Console Riscontrato	Azione Correttiva Operativa
E01	Server Offline / Irraggiungibile	Socket Client (TcpStream)	Error: Os { code: 61, kind: ConnectionRefused }	Avviare prima il server centrale con cargo run -bin server . Verificare la porta 8080.
E02	Credenziali di Accesso Errate	Auth Conducente (user_login)	[DENIED] Authentication error: Incorrect username or password	Verificare username e password. Per nuovi account, selezionare 2. Register.
E03	Lunghezza Username Invalida	Validatore Credenziali	[DENIED] Authentication error: Validation error: Username must be between 4 and 20 characters long	Inserire uno username composto da 4 a 20 caratteri (es. driver1).
E04	Caratteri Username Non Validi	Validatore Credenziali	[DENIED] Authentication error: Validation error: Username must be alphanumeric	Utilizzare solo caratteri alfanumerici ASCII senza spazi o punteggiatura.
E05	Password Troppo Corta	Validatore Credenziali	[DENIED] Authentication error: Validation error: Password must be at least 8 characters long	Impostare una password di almeno 8 caratteri.
E06	Complessità Password Carente	Validatore Credenziali	[DENIED] Authentication error: Validation error: Password must contain at least one lowercase letter, one uppercase letter, and one number	Includere almeno: una minuscola (a-z), una maiuscola (A-Z) e un numero (0-9).
E07	Username Già Registrato	Registrazione (register_user)	[DENIED] Authentication error: Registration failed: username is already registered	Scegliere un diverso nome utente o accedere tramite 1. Login.
E08	Accesso Duplicato Concorrente	Login (user_login)	[DENIED] Authentication error: User is already logged in from another session	Chiudere la sessione precedente attiva sull'altro terminale prima del login.

Tabella 5.1: Matrice di troubleshooting: Errori di connessione, autenticazione e credenziali (E01–E08).

ID	Condizione di Errore	Modulo / Contesto	Output Console Riscontrato	Azione Correttiva Operativa
E09	Re-Login su Stessa Sessione	Protocol Handler	[SERVER ERROR] You are already logged in on this session.	Sessione già autenticata. Non reinviare pacchetti di login o registrazione.
E10	Saturazione Mailbox Client	Invio Diretto (<code>send_direct</code>)	[ADMIN DIRECT ERROR] Driver '<nome>' message queue is saturated (full).	Coda di ricezione (32 messaggi) satura per sospensione o lentezza del terminale conducente. Attendere lo svuotamento della coda.
E11	Destinatario Diretto Offline	Invio Diretto (<code>send_direct</code>)	[ADMIN DIRECT ERROR] Driver '<nome>' is not currently connected.	Ispezionare la lista dei veicoli connessi tramite <code>list</code> prima dell'invio.
E12	Timestamp Anacronistico	Telemetria (<code>update_position</code>)	[SERVER ERROR]: Invalid timestamp: Point is older than last recorded position	Verificare la sincronizzazione temporale NTP sul sistema client.
E13	Messaggio Chat Vuoto	Chat Client (<code>process_message</code>)	[SERVER ERROR]: Validation error: Message content cannot be empty or whitespace only	Digitare almeno un carattere non vuoto prima di premere Invio.
E14	Utente Assente in Statistiche	Analytics (<code>calculate_stats</code>)	[ADMIN STATS ERROR] User profile not found	Verificare la corretta ortografia dell'username interrogato con <code>stats</code> .
E15	Framing Wire JSON Non Valido	Ricevitore TCP (<code>run_session</code>)	[SERVER ERROR]: Invalid JSON payload format: ...	Correggere la sintassi NDJSON trasmessa dai client compatibili.

Tabella 5.2: Matrice di troubleshooting: Errori di sessione, messaggistica e telemetria (E09–E15).

Identificativo Errore	Messaggio a Video Riscontrato	Descrizione e Causa Operativa	Soluzione e Azione Operatore
InvalidUsernameLength	Validation error: Username must be between 4 and 20 characters long	Lunghezza dello username non conforme ai limiti minimi o massimi di sistema (< 4 o > 20 caratteri).	Scegliere uno username composto da 4 a 20 caratteri alfanumerici (es. driver1).
InvalidUsernameCharacters	Validation error: Username must be alphanumeric	Nome utente contenente caratteri non alfanumerici ASCII (es. simboli, punteggiatura, spazi o trattini).	Usare solo caratteri alfanumerici [a-zA-Z0-9] senza spazi o caratteri speciali.
PasswordTooShort	Validation error: Password must be at least 8 characters long	Password di lunghezza inferiore alla soglia minima di sicurezza (< 8 caratteri).	Impostare una password conforme alle policy di sicurezza di almeno 8 caratteri.
PasswordMissingRequiredCharacters	Validation error: Password must contain at least one lowercase letter, one uppercase letter, and one number	Password priva contemporaneamente di una minuscola, una maiuscola e una cifra numerica.	Inserire almeno una lettera minuscola, una maiuscola e una cifra numerica (es. Sicura2026).
UsernameTaken	Registration failed: username is already registered	Tentativo di registrazione con uno username già presente nel database SQLite.	Scegliere un diverso nome utente oppure accedere con le credenziali tramite 1. Login .
InvalidCredentials	Incorrect username or password	Password errata o utente non registrato nel sistema.	Verificare le credenziali digitate; per nuovi account procedere con la registrazione (2. Register).
AlreadyLoggedIn	User is already logged in from another session	Tentativo di login con un account già impegnato in un'altra sessione di rete attiva.	Chiudere la sessione precedente sull'altro terminale prima di eseguire il login.
Unauthenticated	Access denied: Client is not authenticated. Please log in first.	Invio di telemetria o messaggi prima di aver completato con successo l'autenticazione.	Eseguire la procedura di login o registrazione prima di trasmettere aggiornamenti di stato.
AlreadyAuthenticated	You are already logged in on this session.	Ritrasmissione di comandi di login o registrazione su una sessione già autenticata.	Non inviare ulteriori pacchetti di autenticazione sulla sessione corrente.

Tabella 5.3: Catalogo messaggi diagnostici server: Credenziali, registrazione e autenticazione (Errori 1–9).

Identificativo Errore	Messaggio a Video Riscontrato	Descrizione e Causa Operativa	Soluzione e Azione Operatore
UserNotFound	User profile not found	Interrogazione delle statistiche di viaggio per un conducente inesistente nel database.	Verificare l'ortografia dell'username conducente tramite il comando <code>list</code> .
OutOfOrderPosition	Invalid timestamp: Point is older than last recorded position	Coordinata GPS ricevuta con timestamp inferiore a quello dell'ultimo waypoint salvato.	Sincronizzare l'orologio del client tramite NTP e verificare la sequenzialità del CSV.
EmptyMessage	Validation error: Message content cannot be empty or whitespace only	Invio di un messaggio chat privo di testo utile o composto unicamente da spazi bianchi.	Digitare almeno un carattere utile prima di premere Invio per la trasmissione.
RecipientOffline	Driver '{recipient}' is not currently connected.	Tentativo di invio diretto (<code>direct</code>) verso un conducente attualmente non connesso.	Verificare la presenza del veicolo nella flotta attiva con il comando <code>list</code> .
MailboxFull	Driver '{recipient}' message queue is saturated (full).	Coda di ricezione del conducente satura (32 messaggi pendenti) per mancato consumo o lentezza del terminale.	Attendere che il conducente consumi i messaggi pendenti o verificare la connettività del mezzo.
PasswordHashingFailed	Server error: failed to hash password	Errore interno temporaneo durante l'elaborazione della sicurezza delle credenziali.	Verificare le risorse di sistema dell'host e riavviare il servizio se necessario.
PasswordVerificationFailed	Server error: failed to verify password	Errore di convalida delle credenziali sul database centrale.	Verificare l'integrità del database; se corrotto, reimpostare l'account.
PersistenceFailed	Server error: failed to persist data	Spazio su disco esaurito, permessi insufficienti o file del database non accessibile.	Verificare lo spazio disco residuo, i permessi di scrittura e lo stato del file <code>georuggine.db</code> .
BackgroundTaskFailed	Server error: background task failed	Errore temporaneo nell'esecuzione di un'operazione asincrona di sistema.	Ispezionare lo storico log del server centrale e riavviare il processo qualora l'anomalia persista.

Tabella 5.4: Catalogo messaggi diagnostici server: Flotta, telemetria, messaggistica ed errori interni (Errori 10–18).

5.3.2 Linee di commento e righe vuote

Il parser `FilePositionProvider` gestisce in sicurezza righe vuote e commenti preceduti da `#`: vengono scartati silenziosamente senza interrompere la simulazione.

5.3.3 Coordinate fuori dai limiti geodetici e clamp numerico

Mentre il parser CSV accetta qualsiasi coppia di valori `f64` validi, le coordinate terrestri realistiche devono essere comprese negli intervalli geodetici $[-90.0, +90.0]$ per la latitudine e $[-180.0, +180.0]$ per la longitudine. A livello di calcolo della distanza ortodromica Haversine (`src/lib.rs`), il termine quadratico della corda a viene vincolato con `a.clamp(0.0, 1.0)` per impedire panic su radici quadrate o arcotangenti dovuti a imprecisioni di arrotondamento floating-point IEEE 754. Coordinate anomale devono essere corrette nel tracciato CSV per evitare distorsioni nelle distanze calcolate.

5.4 Procedura di emergenza: Ripristino del terminale

In condizioni operative ordinarie, la chiusura dell'applicazione ripristina automaticamente il terminale al suo stato standard. Qualora il programma venga terminato in modo imprevisto (ad esempio a causa della chiusura improvvisa della finestra dell'emulatore o di un'interruzione esterna forzata), il terminale della console host potrebbe rimanere temporaneamente in uno stato disallineato o non reattivo.

5.4.1 Sintomi di stato anomalo del terminale

1. **Assenza di Echo:** I caratteri digitati dall'operatore non compaiono a schermo.
2. **Effetto Scala (*Staircase Effect*):** Premendo Invio, il cursore scende di una riga senza tornare all'inizio della colonna sinistra.
3. **Disallineamento grafico:** Il testo a console appare scalettato o sovrapposto.

5.4.2 Comandi di ripristino per l'operatore

L'operatore deve eseguire una delle seguenti procedure digitando i comandi *alla cieca* (anche se non visibili a schermo):

1. **Procedura Standard Globale (`reset`):**



Digitare `reset` e premere ENTER. Reinizializza i registri terminfo del terminale e pulisce lo schermo.

2. **Procedura Rapida Senza Pulizia Schermo (`stty sane`):**



Digitare `stty sane` e premere ENTER. Ripristina all'istante l'echo e la disciplina canonica di linea senza cancellare lo storico visualizzato.

3. **Ambiente Multiplexer (Tmux / Screen):** Premere **Ctrl+B** seguito da **:respawn-pane -k** per ricreare il pannello con terminale integro.

Prontuario rapido dei comandi (Quick Reference Card)

A.1 Comandi della console amministratore (Fleet Admin CLI)

La tabella seguente riassume la totalità dei comandi operativi eseguibili dal centro di controllo flotta:

A.2 Interazioni del terminale di bordo (Client OBU)

Comando	Parametri	Descrizione Funzionale	Esempio d'Uso
<code>list</code>	<i>Nessuno</i>	Elenca i conducenti registrati, stato FSM (Moving , Stopped , Disconnected) e totale posizioni.	<code>[SHELL] > list</code>
<code>broadcast</code>	<code><msg></code>	Trasmette una notifica testuale circolare a tutti i veicoli connessi.	<code>[SHELL] > broadcast</code> Rallentare per pioggia
<code>direct</code>	<code><driver> <msg></code>	Invia una comunicazione testuale mirata (unicast) alla mailbox del conducente.	<code>[SHELL] > direct</code> <code>driver1</code> Rientro al deposito
<code>stats</code>	<code><driver> [window]</code>	Estrae il report analitico: distanza Haversine, velocità media, marcia e sosta.	<code>[SHELL] > stats driver1</code> <code>week</code>
<code>cpu</code>	<i>Nessuno</i>	Visualizza l'istogramma ASCII a 20 colonne del carico CPU recente e alert [HIGH LOAD] .	<code>[SHELL] > cpu</code>
<code>chart</code>	<code><on off></code>	Abilita o disabilita la stampa automatica periodica dell'istogramma CPU ogni 120s.	<code>[SHELL] > chart on</code>
<code>help</code>	<i>Nessuno</i>	Mostra il menu contestuale con la sintassi di tutti i comandi riconosciuti.	<code>[SHELL] > help</code>
<code>exit / quit</code>	<i>Nessuno</i>	Esegue il graceful shutdown: arresto ordinato del server, chiusura socket e salvataggio DB.	<code>[SHELL] > exit</code>
Frecce Su / Giù	<i>Tasti cursore</i>	Scorre la cronologia comandi precedentemente inviati dalla shell.	<code>[UP / DOWN]</code>

Tabella A.1: Prontuario dei comandi operativi della console server.

Interazione	Input / Tasto	Descrizione Funzionale	Riscontro a Video
Menu Login	1	Accesso con credenziali preesistenti nel database <code>georuggine.db</code> .	> Choose an option: 1
Menu Registrazione	2	Creazione nuovo profilo ed auto-login trasparente post-creazione.	> Choose an option: 2
Messaggio Chat	<testo> + Enter	Invia una stringa di testo alla centrale con notifica per l'amministratore.	> Raggiunta area sosta
Cronologia Chat	Frecce Su / Giù	Richiama al prompt i messaggi precedentemente inviati dal conducente.	[UP / DOWN]
Disconnessione Pulita	CTRL+C	Arresta l'OBU in sicurezza, notifica la centrale e ripristina la shell.	[CLIENT] Exiting Terminal...

Tabella A.2: Prontuario delle interazioni per l'On-Board Unit del veicolo.